

DOCUMENTO DE ENTREGA TÉCNICA · WO-013 / PILOTO GO-LIVE

# Oben DTA

## Integración, Puesta en Producción y Capacitación

Informe ejecutivo de cierre de desarrollo, protocolo de integración y pruebas en producción (Día 1) y plan de capacitación y pruebas de aceptación de usuario (Día 2).

PRODUCTION READY · WO-013

CONFIDENCIAL

V1.0

# Índice del documento

|                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Resumen ejecutivo                                      | Estado del proyecto y objetivo de hoy/mañana          |
| 2. Certificación y estado del producto                    | WO-013 — Production Ready                             |
| 3. Arquitectura técnica (resumen)                         | Stack, módulos, seguridad, licenciamiento             |
| 4. Protocolo de integración y pruebas — Día 1             | Hoy, 04-ago-2026                                      |
| 5. Checklist de Go-Live                                   | Infraestructura, aplicación, seguridad, datos         |
| 6. Integraciones externas                                 | VETA · NetSuite · Armstrong — estado y requerimientos |
| 7. Protocolo de capacitación y pruebas de usuario — Día 2 | Mañana, 05-ago-2026                                   |
| 8. Anexo técnico                                          | Endpoints, variables de entorno                       |
| 9. Aprobaciones y firmas                                  | Cierre de Día 1 y Día 2                               |

**Nota metodológica:** este documento consolida y reconcilia la documentación técnica generada durante el proyecto (WO-013 y checklists de despliegue previos). Donde existieron versiones contradictorias, se tomó como fuente de verdad el documento más reciente y de cierre formal — 01-ARQUITECTURA\_ACTUALIZADA.md y 07-CERTIFICACION\_PRODUCTION\_READY.md (cierre WO-013, 14-jul-2026) — sobre documentos de fases anteriores (23-jun-2026), que describían una versión del producto ya reemplazada (dependiente de EVA/ADÁN/Ollama). Los checklists de infraestructura y seguridad de la fase previa se mantienen vigentes porque no dependen de ese cambio.

## Resumen ejecutivo

---

**Oben DTA** es el ERP/SaaS comercial multi-tenant desarrollado por Paradixe para Oben Group, que automatiza el ciclo comercial completo — desde el correo entrante de un comprador hasta la entrega — con generación real de cotizaciones, órdenes y facturas, administración empresarial de usuarios y roles, y una capa de integraciones desacoplada de los sistemas externos de Oben (NetSuite, VETA, Armstrong, entre otros).

El desarrollo del producto fue certificado como **Production Ready** el 14 de julio de 2026 al cierre del Work Order WO-013 (ver Sección 2). Esto significa que, a nivel de plataforma y código, **no queda desarrollo de software pendiente por parte de Paradixe**. Lo único que resta para operar con datos 100% reales es una decisión comercial de Oben — qué integraciones activar — y la entrega de las credenciales correspondientes.

**Objetivo de hoy (Día 1 — 04 de agosto):** activar el conector de correo real del buzón [pedidosdeventa.co@obengroup.com](mailto:pedidosdeventa.co@obengroup.com) y ejecutar el protocolo de integración y pruebas controladas en producción, dejando el sistema operando de punta a punta con correo real — o, si algo lo bloquea, documentando con exactitud qué falta y quién lo resuelve.

**Objetivo de mañana (Día 2 — 05 de agosto):** capacitar al equipo de Oben en el uso operativo de la plataforma y ejecutar, junto con ellos, las pruebas de aceptación de usuario (UAT) sobre el flujo comercial real.

### Cómo leer este documento

Las secciones 1 a 3 son de carácter ejecutivo y describen qué se entrega y en qué estado. Las secciones 4 a 8 son el protocolo técnico operativo de los dos días de trabajo, pensado para ser seguido en vivo por el equipo técnico mixto (Paradixe + TI de Oben). La sección 9 formaliza el cierre de cada día con aprobación de ambas partes.

## Certificación y estado del producto — WO-013

El 14 de julio de 2026 se certificó el cierre definitivo del producto (rama `sprint2-customer-core`), cubriendo los 7 sprints del Work Order WO-013:

| Sprint | Alcance                                                                                                        | Estado  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | Eliminación de dependencias externas de IA (EVA / ADÁN / Ollama)                                               | CERRADO |
| 2      | Branding corporativo Oben (logo, colores, tipografía, favicon, loading states, correos, layout)                | CERRADO |
| 3      | Administración Enterprise (CRUD de usuarios, perfiles y RBAC 100% configurable, sin permisos hardcodeados)     | CERRADO |
| 4      | Automatización comercial por correo (correo → cliente → cotización → PDF → envío → auditoría)                  | CERRADO |
| 5      | Protección comercial del producto (licenciamiento firmado, fingerprint de instalación, auditoría de licencias) | CERRADO |
| 6      | Demo automático end-to-end con Orden y Factura reales                                                          | CERRADO |
| 7      | Certificación final (testing, limpieza de código, documentación)                                               | CERRADO |

### Evidencia de calidad

- **141 tests automatizados en verde**, type-checking limpio en backend y frontend, build de producción de Next.js exitoso, stack completo validado en Docker.
- Dos condiciones de carrera reales (numeración de facturas, descuento de stock) encontradas en pruebas de concurrencia, corregidas y re-verificadas bajo carga concurrente real.
- Sin datos de prueba residuales, sin código muerto ni TODOs detectables por búsqueda exhaustiva.
- Botón **«Ejecutar demo»** corre el flujo comercial completo (correo → cliente → cotización → PDF → aprobación → orden → factura → producción → entrega) sobre datos 100% reales en ≈20 segundos, verificable en Auditoría.

### Qué queda fuera de esta certificación — y por qué

Por decisión explícita de diseño, no por incumplimiento: las integraciones externas reales (NetSuite, VETA, Armstrong, DIAN, Oracle) corren hoy sobre simuladores funcionales completos, con las mismas validaciones y el mismo contrato de datos que tendría la integración real. Activarlas es una tarea de **configuración por tenant** (URL, credenciales, esquema de autenticación) — no requiere tocar código ni redesplegar. No se declaran como terminadas porque dependen de una decisión y credenciales que solo Oben puede proveer.

**Declaración de cierre:** al cierre de WO-013, Oben DTA está terminado en su totalidad respecto al alcance contratado con Paradixe. Todo lo que resta para operar con datos reales de producción es una decisión comercial de Oben y la entrega de credenciales — ningún desarrollo de software adicional es necesario para ese paso.

## Arquitectura técnica — resumen

### Stack tecnológico

| Capa               | Tecnología                                                       | Versión     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Backend            | NestJS                                                           | 11.x        |
| ORM                | TypeORM                                                          | 0.3.28      |
| Base de datos      | PostgreSQL                                                       | 16 (alpine) |
| Cache / colas      | Redis                                                            | 7 (alpine)  |
| Frontend           | Next.js (App Router, Turbopack)                                  | 16.2.4      |
| UI runtime         | React                                                            | 19.2.4      |
| Contenedores       | Docker Compose — servicios postgres , redis , backend , frontend | —           |
| Firma de licencias | Ed25519 (Node crypto nativo)                                     | —           |

### Módulos del backend

| Módulo             | Responsabilidad                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth               | Login, refresh tokens con rotación, bloqueo por fuerza bruta                                                                                             |
| tenants            | Alta y gestión de tenants                                                                                                                                |
| security           | RBAC completo: catálogo de permisos/módulos, roles, usuarios, licenciamiento comercial, auditoría de negocio                                             |
| clients / products | CRUD de clientes (cupó de cartera) y catálogo de productos (stock, comprometido)                                                                         |
| orders             | Máquina de estados: DRAFT → PENDING_VALIDATION → CONFIRMED → PENDING_PRODUCTION → IN_PRODUCTION → READY_FOR_DELIVERY → DELIVERED (+ BLOCKED / CANCELLED) |
| invoices           | Facturas desde una orden, numeración secuencial por tenant, estado DIAN                                                                                  |
| quotes             | Pipeline comercial completo y servicio de demo automática                                                                                                |
| integrations       | Integration Hub: interfaz común + adaptadores (simuladores + adaptador HTTP real genérico)                                                               |
| dashboard          | Agregación de KPIs en vivo                                                                                                                               |

### Seguridad, RBAC y licenciamiento

Los roles son 100% configurables por tenant mediante una matriz de permisos por checkbox en `/admin/roles` — no hay permisos hardcodeados ni en frontend ni en los guards; todo se resuelve en tiempo real contra el catálogo de la base de datos. Cada operación protegida valida, en orden: rol de plataforma → políticas conectables → **validez de la licencia comercial del tenant** → licenciamiento del módulo según el plan contratado → permiso del rol del usuario.

El licenciamiento comercial usa firma asimétrica **Ed25519** (la clave privada solo existe en Paradixe) y queda atado a un *fingerprint* de la instalación física de PostgreSQL: copiar la base de datos a otro servidor invalida la licencia aunque la firma sea genuina. El bloqueo por licencia es puramente operativo — nunca borra ni corrompe datos — y toda emisión, renovación o cambio de estado queda auditado.

## Integration Hub — principio de diseño

Cada llamada a un sistema externo pasa primero por una verificación de configuración: si faltan URL o credenciales, el sistema responde de inmediato `pendiente_credenciales` sin intentar red — **nunca se inventan datos**. Si está configurado pero la llamada real falla, el estado es `incompleta`. Solo si la llamada real tiene éxito, el estado pasa a `operativa`. Este es el comportamiento que el equipo de Oben verá hoy y mañana mientras las integraciones externas sigan pendientes de credenciales — es un comportamiento esperado y diseñado, no un error.

## Protocolo de integración y pruebas en producción

**Objetivo del día:** dejar el sistema operando de punta a punta con correo real — entra un correo, se procesa solo, se responde solo — o, si algo lo bloquea, dejar documentado con exactitud qué falta y de quién depende, antes de la reunión de cierre del día.

**Orden estricto:** cada fase depende de que la anterior haya salido bien. La Fase 0 en particular puede invalidar todo lo demás si se omite — no se saltan pasos para "ir más rápido".

### 0 Verificación de política de autenticación M365 (Oben IT)

≈15 min

Desde 2022, Microsoft 365 desactiva por defecto la autenticación básica (usuario + contraseña) para IMAP y SMTP en Exchange Online. El conector construido usa autenticación básica. Si el tenant de Oben tiene la política por defecto, **la conexión fallará aunque la contraseña sea correcta** — riesgo real, no teórico.

**Antes de compartir cualquier credencial**, el administrador de Microsoft 365 de Oben debe confirmar, para el buzón `pedidosdeventa.co@obengroup.com`:

- ☐ ¿IMAP básico habilitado? (Exchange admin center → Authentication policies, o `Get-CASMailbox ... | select ImapEnabled, IMAPAuth*`)
- ☐ ¿SMTP AUTH básico habilitado? ( `Get-CASMailbox ... | select SmtplibClientAuthenticationDisabled` )
- ☐ Si alguno está deshabilitado: habilitarlo **solo para este buzón** — excepción puntual y reversible, no un cambio de política de todo el tenant.

**Plan B:** si Oben no puede habilitar autenticación básica por política corporativa, la alternativa es OAuth2 (registro de app en Azure AD + flujo de token) — trabajo adicional real, no una simple configuración, y no está construido todavía. Mejor saberlo ahora que a media prueba.

| Dato                      | Valor de referencia                                       | Confirmado               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| IMAP host                 | outlook.office365.com (estándar M365)                     | <input type="checkbox"/> |
| IMAP puerto               | 993 (confirmar si el 9993 reportado era un proxy interno) | <input type="checkbox"/> |
| SMTP host                 | smtp.office365.com (estándar M365)                        | <input type="checkbox"/> |
| SMTP puerto               | 587 (STARTTLS)                                            | <input type="checkbox"/> |
| Usuario                   | pedidosdeventa.co@obengroup.com                           | <input type="checkbox"/> |
| Contraseña / app password | Registrada previamente — confirmar vigencia               | <input type="checkbox"/> |

Si el puerto 9993 resulta ser un proxy interno de Oben (no Microsoft directo), la configuración cambia — host distinto, posiblemente sin TLS directo a Microsoft.

## 2 Activación del conector

≈10 min · Paradixe ejecuta, Oben confirma

Con los datos de la Fase 1 confirmados, se actualiza `tenant.integration_config` del tenant `oben` en la base de datos real:

```
{
  "email": {
    "mode": "real",
    "smtp": {
      "host": "smtp.office365.com", "port": 587, "secure": false,
      "user": "pedidosdeventa.co@obengroup.com", "pass": "***",
      "fromAddress": "pedidosdeventa.co@obengroup.com"
    },
    "imap": {
      "enabled": true, "host": "outlook.office365.com", "port": 993, "secure": true,
      "user": "pedidosdeventa.co@obengroup.com", "pass": "***",
      "folder": "INBOX", "processedFolder": "Procesados"
    }
  }
}
```

Antes de activar el intake completo, se verifica primero solo la conexión (login IMAP + `health()` del adaptador SMTP), sin dejar el listener corriendo — así se confirman credenciales sin tocar correo real todavía.

- ☐ Carpeta **"Procesados"** creada de antemano en el buzón (Outlook/OWA). Si no existe, el conector sigue funcionando pero lo reporta en logs.



1. Reinicio del backend con el conector activado, monitoreo en vivo de `docker logs -f dta-backend`.
2. Envío de un correo de prueba desde una cuenta controlada a `pedidosdeventa.co@obengroup.com` (ej. "Favor cotizar 500 kg de BOPP Transparente").
3. Verificación en vivo:

- ☐ El conector detecta el correo nuevo (log de IMAP).
- ☐ Se clasifica correctamente como `quote_request`.
- ☐ Se genera la cotización real (mismo pipeline validado: ≈200–600 ms).
- ☐ Se envía la respuesta por SMTP real y llega al remitente de prueba.
- ☐ El correo original queda marcado como leído y movido a "Procesados".
- ☐ Queda auditado en `email_intake_messages`.

Se repite el mismo correo reenviado (mismo Message-ID) para confirmar que la idempotencia lo ignora en vez de duplicar la cotización.

**No se avanza a la Fase 4 si algo de esto falla.** Cualquier falla se diagnostica con logs en vivo antes de continuar.

## 4 Primer correo real de un cliente real

Con el equipo presente

Con la Fase 3 100% limpia, se deja el conector corriendo a la espera de un correo real de un cliente real (o se le pide a alguien de Oben que reenvíe uno). Se observa en vivo el mismo checklist de la Fase 3. Es la primera prueba de producción real y se realiza con el equipo mirando, no desatendida.

- ☐ Primer correo real procesado correctamente de punta a punta.

## 5 Recuperación automática en el host de producción

Bloqueado por definición de host

Pendiente de definir si el piloto corre sobre esta misma máquina Windows o sobre un servidor Linux dedicado. Si es Linux, se repetirá la prueba de reinicio (`docker kill dta-backend` + confirmar que `restart: unless-stopped` lo revive solo) — en Windows no se reinició solo; en Linux debería, pero se debe comprobar, no asumir.

- ☐ Host de producción confirmado
- ☐ Prueba de reinicio automático repetida ahí

## 6 Respaldo del trabajo

≈5 min

- ☐ Confirmación explícita para hacer `git commit` de todo el trabajo (Sprints 5–6 y conector de correo), con mensaje revisado antes de crearlo.
- ☐ Decisión sobre si además se hace `git push` a un remoto o se queda local por ahora.

## 7 Documento final de la reunión

Cierre del día

Con las Fases 0–4 cerradas (5 y 6 pueden quedar "pendiente, con fecha"), se entrega el `RELEASE_READINESS.md` : estado por Work Order, cobertura de pruebas/seguridad/performance, alcance dentro y fuera, riesgos abiertos con dueño y fecha, checklist Go-Live y recomendación final (Apto para piloto / Apto para producción / Condicionado / No recomendado).

## Resumen — qué se necesita de Oben para arrancar

1. **Más urgente — bloquea todo lo demás:** respuesta de TI de Oben sobre autenticación básica IMAP/SMTP (Fase 0).
2. Puerto IMAP real confirmado (993 o el 9993 reportado era otra cosa).
3. Confirmación de que la contraseña del buzón sigue vigente.
4. Luz verde para disparar el correo de prueba controlado.
5. Decisión sobre el host de producción real (Fase 5).
6. Confirmación para hacer el commit (Fase 6).

# Checklist de Go-Live

---

Estado consolidado de infraestructura sobre el servidor `10.50.30.10`, verificado con evidencia ejecutada (no intención).

## Infraestructura

- ☒ Servidor provisto por Oben, accesible por VPN FortiClient + SSH.
- ☒ Docker + Docker Compose instalados.
- ☒ PostgreSQL 16 y Redis 7 en contenedores.
- ☒ 4 contenedores (postgres, redis, backend, frontend) en estado `healthy`.
- ☐ **URL pública / DNS / reverse proxy / SSL** — bloqueado por firewall corporativo de Oben (solo SSH/22 pasa).  
Requiere acción de TI de Oben.

## Aplicación

- ☒ Login operativo, `/health` responde `{"status":"ok","db":"ok"}`.
- ☒ Flujo comercial completo (correo → cotización → PDF → orden → factura) verificado con datos reales.
- ☒ Centro de Operaciones con KPIs en vivo desde datos reales.
- ☒ Integration Hub desplegado — responde `pendiente_credenciales` de forma honesta mientras no haya credenciales.

## Seguridad

- ☒ JWT con `JWT_SECRET` propio del ambiente.
- ☒ RBAC por rol validado; anti-escalada de privilegios (IDOR / admin escalation) cerrada.
- ☒ `/auth/refresh` corregido (acepta ambos formatos de payload).
- ☐ HTTPS — depende de la apertura de red de Oben (mismo bloqueo de URL pública).

## Datos y respaldo

- ☒ Backup ( `pg_dump` ) generado y restaurado en base temporal — conteos verificados.
- ☐ Cron de backup diario automatizado — documentado, pendiente de activar en el servidor definitivo.

## Documentación

Manuales técnico, de usuario, de administrador y de capacitación regenerados al cierre de WO-013; checklists de infraestructura, integraciones e inventarios técnicos (endpoints, variables de entorno) vigentes y referenciados en este documento.

**Veredicto:** Oben DTA está listo para producción a nivel de plataforma y código. El Go-Live completo (acceso desde cualquier ubicación, integraciones activas) depende de dos decisiones externas de Oben — apertura de red y credenciales de integración — no de trabajo de desarrollo pendiente.

## Integraciones externas — estado y requerimientos

El Integration Hub está construido y desplegado. Las tres integraciones están hoy en modo lectura y en estado **PENDIENTE\_CREDENCIALES**. Ninguna se activa en modo real sin credenciales oficiales de Oben.

### VETA — proveedores / compras

| Necesario                | Variable            | Detalle                                                            |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Base URL                 | VETA_BASE_URL       | Host raíz de las APIs                                              |
| Credencial               | VETA_API_KEY        | Key de lectura                                                     |
| Header de la key         | VETA_API_KEY_HEADER | Default x-api-key                                                  |
| Contrato de query params | —                   | Formato exacto de <code>date</code> y <code>po</code> por endpoint |
| Esquema de response      | —                   | Estructura JSON real para ajustar mappers                          |

6 APIs de lectura mapeadas: `APIVendorImportDate`, `APIItemsImportDate`, `APIPurchOrdImportDate`, `APIPurchOrdImportSel`, `APIItemRcptDate`, `APIItemRcptPurchOrder`.

### NetSuite — SuiteQL (lectura)

| Necesario             | Variable                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Account ID            | NETSUITE_ACCOUNT_ID                              |
| Consumer Key / Secret | NETSUITE_CONSUMER_KEY / NETSUITE_CONSUMER_SECRET |
| Token ID / Secret     | NETSUITE_TOKEN_ID / NETSUITE_TOKEN_SECRET        |

Autenticación OAuth 1.0a TBA (firma HMAC-SHA256) ya implementada en `netsuite.service.ts`; falta validarla contra una cuenta real. Confirmar que el rol del usuario de integración tiene permiso de SuiteQL sobre las tablas requeridas.

### Armstrong — producción / logística **MAYOR BLOQUEO**

| Necesario                        | Variable                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Base URL                         | ARMSTRONG_BASE_URL                                                             |
| Token (bearer)                   | ARMSTRONG_TOKEN                                                                |
| Documentación completa de la API | — hoy es el bloqueo principal: no hay contrato de endpoints entregado por Oben |

### Procedimiento de activación (una vez recibidas las credenciales)

1. Cargar variables en el `.env` del servidor.
2. `docker compose up -d backend`.
3. `GET /integrations/status` → el sistema debe pasar a `configured:true`.
4. Probar una llamada real de lectura por sistema; ajustar mappers si el response real difiere del esquema asumido.

**Escritura en producción:** el Hub es 100% lectura por diseño actual. No se habilitará escritura hacia ningún sistema hasta: payloads validados contra documentación oficial → pruebas controladas → aprobación explícita de Oben → plan de rollback documentado por sistema.

## Protocolo de capacitación y pruebas de usuario

**Objetivo del día:** que el equipo de Oben opere la plataforma con autonomía y que, junto con Paradixe, valide mediante pruebas de aceptación (UAT) que el flujo comercial real cumple lo esperado por el negocio.

### Parte A — Sesiones de capacitación (≈70 min)

#### 1 Orientación

15 min

1. Inicio de sesión con usuario real; recorrido del menú lateral, observando que solo se ven las secciones con permiso.
2. Centro de Operaciones y panel de integraciones: cada tarjeta representa un sistema externo en modo simulador.
3. Diferencia entre modo simulador (hoy) y modo real (cuando Oben entregue credenciales): mismas validaciones y errores, sin diferencia funcional para el usuario final.

#### 2 Flujo comercial de punta a punta

20 min

1. Ejecutar "**Ejecutar demo**" en Centro de Operaciones y observar cada paso: correo recibido → cliente identificado/creado → cotización generada → PDF enviado → aprobación → orden → factura → producción → entrega.
2. Verificar en Cotizaciones, Órdenes, Facturas y Auditoría que son datos reales, no una animación.
3. Repetir el mismo flujo manualmente desde Cotizaciones → Nueva, con control total del operador.

#### 3 Administración

20 min

1. Administración → Usuarios: crear un usuario de prueba, asignarle un perfil, desactivarlo y reactivarlo.
2. Administración → Roles: crear un perfil personalizado con permisos limitados (ej. solo lectura de Clientes y Cotizaciones), asignarlo y observar cómo cambia el menú al iniciar sesión con ese usuario.
3. Eliminar el usuario de prueba al finalizar el ejercicio.

1. Abrir Auditoría y localizar los eventos generados en la Sesión 2 — cada paso queda registrado con fecha y detalle.
2. Explicar la licencia comercial: validación mensual, bloqueo puramente operativo sin pérdida de datos, renovación exclusiva del SuperAdmin de Paradix.

### Preguntas frecuentes para la sesión

| Pregunta                                                                    | Respuesta                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Se puede perder información si la licencia vence?                          | No. El bloqueo es exclusivamente de uso; los datos permanecen intactos y el acceso se recupera al renovar.                           |
| ¿Qué pasa si se edita una fecha de vencimiento directo en la base de datos? | La licencia queda automáticamente inválida (firma criptográfica no coincide) — no hay forma de extenderla fuera del proceso oficial. |
| ¿Se puede copiar la instalación a otro servidor?                            | No sin una nueva licencia válida para esa instalación — el sistema detecta el cambio de base de datos física.                        |
| ¿Cuándo se ven datos reales de NetSuite / VETA / Armstrong?                 | Cuando Oben decida qué integraciones activar y entregue las credenciales a Paradix.                                                  |

## Parte B — Pruebas de aceptación de usuario (UAT)

Casos de prueba ejecutados junto con el equipo de Oben sobre el flujo comercial real y la capa de seguridad, como continuación natural de la capacitación. Sustituyen las suites de prueba de los módulos EVA/ADÁN (retirados en el Sprint 1 de WO-013) por los del flujo comercial vigente.

| ID         | Objetivo                                             | Entrada / acción                                          | Resultado esperado                                                 |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| UAT-01     | Cotización end-to-end con cliente y producto válidos | Crear cotización manual con cliente y producto existentes | Cotización, orden y factura generadas; contadores +1               |
| UAT-02     | Cliente inexistente vía correo                       | Correo de cotización de un remitente no registrado        | Cliente se crea automáticamente antes de cotizar                   |
| UAT-03     | Cupo de cartera insuficiente                         | Cotización para cliente con cupo agotado                  | Bloqueo antes de generar orden; queda visible para revisión manual |
| UAT-04     | Producto inexistente                                 | Solicitud de un SKU no registrado                         | Sistema no genera orden; responde que el producto no existe        |
| UAT-05     | Cotización con múltiples productos                   | Correo solicitando 2+ productos distintos                 | Una sola cotización con todos los ítems                            |
| UAT-06     | Idempotencia de correo                               | Reenviar el mismo correo (mismo Message-ID)               | No se duplica la cotización                                        |
| UAT-SEC-01 | Login correcto                                       | Credenciales válidas                                      | 200 + access_token + refresh_token                                 |
| UAT-SEC-02 | Login incorrecto                                     | Password inválido                                         | 401                                                                |
| UAT-SEC-03 | Acceso sin sesión                                    | Endpoint protegido sin token                              | 401                                                                |
| UAT-SEC-04 | RBAC restrictivo                                     | Usuario de ventas intenta borrar una orden                | 403                                                                |
| UAT-SEC-05 | Renovación de sesión                                 | Refresh token                                             | Token renovado correctamente                                       |



Cada caso se documenta con evidencia real (captura o registro de auditoría), no solo como "pasó / no pasó".  
Cualquier hallazgo se registra con dueño y fecha de corrección en el documento de cierre de la Sección 9.

# Anexo técnico

## Endpoints principales expuestos

| Grupo                               | Endpoints                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /auth                               | register, login, refresh, logout                                                                          |
| /clients                            | CRUD completo                                                                                             |
| /products                           | CRUD + búsqueda por SKU                                                                                   |
| /orders                             | CRUD + cambio de estado                                                                                   |
| /invoices                           | Creación, consulta, cambio de estado                                                                      |
| /quotes                             | Pipeline completo: email, PDF, aprobación, link de pago, pago, producción, entrega, inbox                 |
| /integrations                       | status, veta/vendors, veta/items, veta/purchase-orders, veta/receipts, netsuite/suiteql                   |
| /dashboard                          | KPIs generales, producción, ventas, logística, inventario, clientes, sistema, tendencia                   |
| /demo/run                           | Ejecuta el flujo comercial completo sobre un correo sintético (permiso <code>automations.execute</code> ) |
| /auditoria                          | Consulta de eventos de auditoría ( <code>workflow_events</code> )                                         |
| /platform/tenants/:id/license/renew | Renovación remota de licencia (solo SuperAdmin de plataforma)                                             |

Módulos de administración de usuarios y roles ( `security` ) se exponen bajo rutas propias del panel `/admin` , resueltas dinámicamente contra el catálogo de permisos — no se listan rutas individuales aquí por no formar parte del inventario técnico original verificado por grep.

## Variables de entorno — backend

| Variable                                                                       | Uso                                   | Obligatoria                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| JWT_SECRET                                                                     | Firma de tokens de sesión             | Sí — crítica de seguridad              |
| DB_HOST / DB_PORT / DB_USERNAME / DB_PASSWORD / DB_NAME                        | Conexión a PostgreSQL                 | DB_PASSWORD sí; el resto tiene default |
| FRONTEND_URL                                                                   | CORS                                  | Sí en producción                       |
| VETA_BASE_URL / VETA_API_KEY / VETA_API_KEY_HEADER                             | Integración VETA                      | Solo al integrar VETA                  |
| NETSUITE_ACCOUNT_ID / CONSUMER_KEY / CONSUMER_SECRET / TOKEN_ID / TOKEN_SECRET | Integración NetSuite (OAuth 1.0a TBA) | Solo al integrar NetSuite              |
| ARMSTRONG_BASE_URL / ARMSTRONG_TOKEN                                           | Integración Armstrong (bearer)        | Solo al integrar Armstrong             |

| Variable — frontend     | Uso                                    | Obligatoria                              |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL | URL del backend, embebida en el bundle | Sí en build (requiere rebuild si cambia) |

Ningún valor de credencial (contraseñas, tokens, secretos) se incluye en este documento. Los valores reales se cargan directamente en el `.env` del servidor y nunca se versionan en el repositorio.

# Aprobaciones y cierre

## Cierre Día 1 — Integración y pruebas en producción (04-ago-2026)

Se certifica que las Fases 0 a 4 del protocolo de la Sección 4 fueron ejecutadas y revisadas en conjunto por ambas partes, y que el estado de cada fase queda registrado en el `RELEASE_READINESS.md` correspondiente.

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Por Paradixe — AI Operating Company | Por Oben Group — TI    |
| Nombre / Cargo / Fecha              | Nombre / Cargo / Fecha |

## Cierre Día 2 — Capacitación y pruebas de aceptación de usuario (05-ago-2026)

Se certifica que las sesiones de capacitación de la Sección 7 fueron dictadas y que los casos de prueba UAT fueron ejecutados con el equipo de Oben, con resultados documentados.

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Por Paradixe — AI Operating Company | Por Oben Group — Negocio / Operaciones |
| Nombre / Cargo / Fecha              | Nombre / Cargo / Fecha                 |

Documento generado por Paradixe — AI Operating Company para Oben Group. Uso confidencial, restringido a las partes involucradas en el proyecto Oben DTA.